# Popravni test iz predmeta
# Algoritama i struktura podataka

Drugi praktični test održan 09.01.2024.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

## Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je closed book test, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
4. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
5. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
6. Ukupan broj bodova na testu je 30 bodova.
7. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
8. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na nazbačenom mestu.
9. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2023_Test2_GrupaA_IT1g2021**
10. **Minimalni broj bodova koji se mogu osvojiti iz svakog pojedinačnog zadatka je 5.**
11. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**

Pre početka testa napišite ime i prezima i broj indeksa.

**PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!**

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

## Zadatak 1 – *Konverzija liste u matricu susedstva*

Napisati algoritam koji će vršiti direktnu konverziju liste susedstva u matricu susedstva. Algoritam kao ulazni parametar treba da prihvati dinamički niz čvorova, a treba da rezultuje kreiranom matricom.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- U template-u je zakomentarisana metoda ***ConvertAdjacencyListToAdjacencyMatrix*** koja treba da sadrži implementaciju konverzije liste u matricu susedstva.
- U *Main* metodi obezbediti način za testiranje i proveru nove funkcionalnosti.

## Zadatak 2 – *Pronalaženje minimalnog indeksa ponavljajuće vrednosti u nizu*

Napisati algoritam vremenske kompleksnosti O(n) koji će pretražiti niz celih brojeva i pronaći indeks prve ponavljajuće vrednosti u nizu.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- Obavezno je koristiti *Hash* tabelu koja je data u šablonu.
- Implementaciju pisati u okviru zakomentarisane metode ***public static int findMinIndexOfRepeatingNumber(int[] arr).***

Primer:

*Input 1:* *[ 5, 6, 3, 4, 3, 6, 4 ]*

*Output 1:* *1*

*Input 2:* *[ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]*

*Output 2:* *-1*

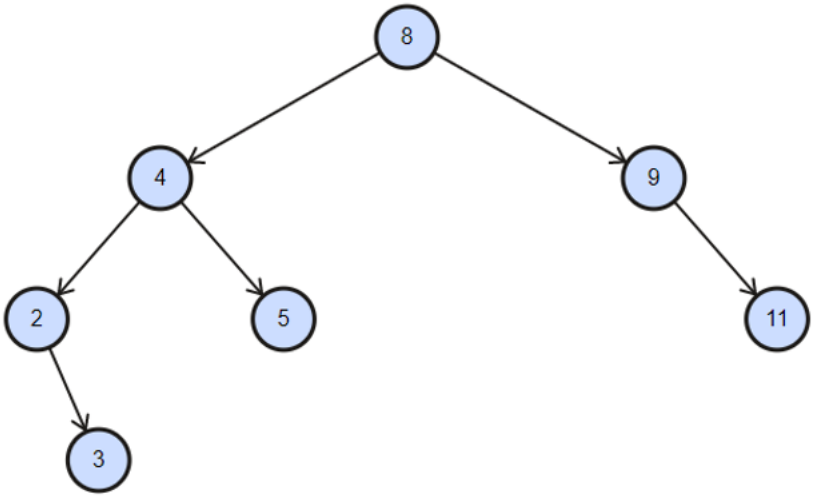
## Zadatak 3 – Pronalaženje najduže putanje do nekog lista stabla

U okviru standardne strukture klase ***BinarySearchTree*** napisati implementaciju metode koja će omogućiti pronalaženje najduže putanje do nekog lista u okviru stabla..

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- U okviru klase ***BinarySearchTree*** kreirati javnu metodu sa potpisom ***public void findLongestLeafPath()***.
- Iz prethodno kreirane javne metode treba da se poziva privatna metoda sa potpisom ***private void findLongestLeafPathBST(Node curr)***
- Privatna metoda treba da sadrži implementaciju algoritma kojim će se omogućiti prolazak kroz stablo od korena ka listovima i ispisivanje čvorova koji se nalaze na najdužoj putanji do lista.
- List predstavlja svaki čvor koji nema nijedno dete u strukturi BST stabla.
- Koren stabla se nalazi na nultom nivou.
- Ukoliko postoji više putanja iste dužine, odabrati „skroz desnu“ putanju u stablu.
- Algoritam **OBAVEZNO** pisati u okviru klase ***BinarySearchTree***

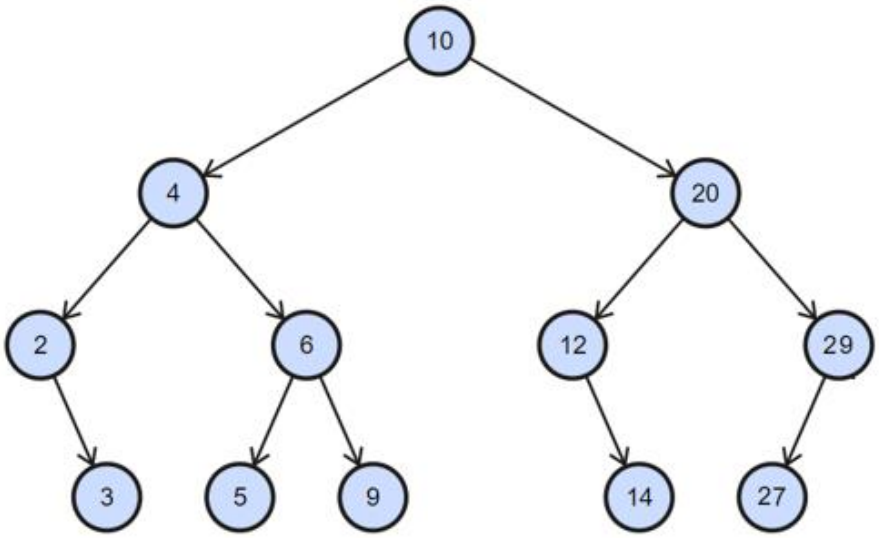
Primeri:




*Slika 1 - Primer BST-a*

*Input 1:* *BST sa slike 1*

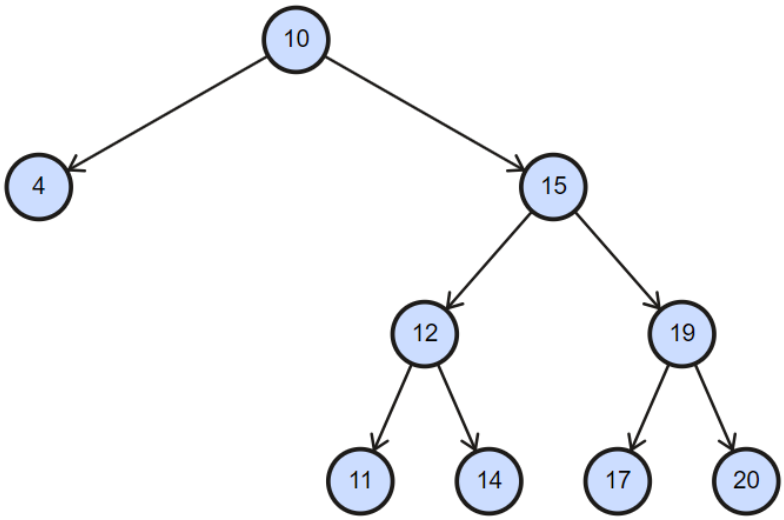
*Output 1:* *8 -> 4 -> 2 -> 3*




*Slika 2 - Primer BST-a*

*Input 2:* *BST sa slike 2*

*Output 2:* *10 -> 20 -> 29 -> 27*




*Slika 2 - Primer BST-a*

*Input 2:* *BST sa slike 2*

*Output 2:* *10 -> 15 -> 19 -> 20*